

ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
STUDIJE PRIMIJENJENOG RACUNARSTVA
PREDMET: SOFTVERSKO INŽINJERSTVO
ŠKOLSKA GODINA: 2025/2026

TEHNIČKA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA
DESKTOP APLIKACIJA: IKS-OKS (TIC-TAC-TOE) WITH EMOJI CUSTOMIZATION

Kandidat:
[Dalibor Marsenic
Stefan Gacevic
Kristina Marsenic
Olivera Bozovic
Eldina Pucurica]

Profesor:[Milos Brajovic]

Sadržaj:

1. Uvod i Pregled sistema
 2. Analiza softverskih zahtjeva (Funkcionalni i Nefunkcionalni)
 3. Arhitektura sistema i Separation of Concerns (SoC)
 4. UML Modeliranje (Use Case, Class, Sequence, State Dijagrami)
 5. Detaljna specifikacija boja i GUI elemenata
 6. Zaključak i Buduće nadogradnje
-

1. UVOD I PREGLED SISTEMA

Ovaj projekat predstavlja objekto-orijentisanu implementaciju klasične društvene igre "Iks-Oks" (Tic-Tac-Toe) realizovanu u programskom jeziku Python (verzija 3.x) uz upotrebu Tkinter biblioteke za kreiranje grafičkog korisničkog interfejsa (GUI).

Glavni fokus projekta sa aspekta softverskog inženjerstva jeste demonstracija čistog razdvajanja poslovne logike od prezentacionog sloja, čime se postiže visoka modularnost, laka održivost i mogućnost proširenja sistema (npr. prelazak na mrežnu igru ili dodavanje vještačke inteligencije). Aplikacija dodatno nudi prošireno korisničko iskustvo (UX) kroz mogućnost personalizacije simbola, gdje igrači umjesto

standardnih slova X i O mogu birati između 16 različitih emoji simbola.

2. ANALIZA SOFTVERSKIH ZAHTJEVA

2.1. Funkcionalni zahtjevi (Functional Requirements - FR)

- * FR-1 (Inicijalizacija sistema): Sistem mora kreirati internu reprezentaciju table u obliku matrice dimenzija 3x3 i postaviti početno stanje na nule.
- * FR-2 (Konfiguracija igrača): Sistem mora omogućiti igračima nezavisan odabir simbola iz predefinisane liste prije početka meča.
- * FR-3 (Validacija postavki): Sistem ne smije dozvoliti pokretanje igre ukoliko su oba igrača izabrala identičan simbol. U tom slučaju, sistem ispisuje upozorenje.
- * FR-4 (Odigravanje poteza): Klikom na dugme, sistem vrši validaciju polja. Ukoliko je polje slobodno, upisuje se simbol trenutnog igrača i polje se zaključava za dalje klikove.
- * FR-5 (Evaluacija stanja): Nakon svakog validnog poteza, sistem izvršava algoritamsku provjeru stanja u matrici radi detekcije pobjede (horizontalno, vertikalno ili dijagonalno) ili remija (popunjena matrica bez pobjednika).
- * FR-6 (Terminacija): Po završetku igre, sistem obavještava igrača o rezultatu putem modalnog prozora i uništava resurse (zatvara aplikaciju).

2.2. Nefunkcionalni zahtjevi (Non-functional Requirements - NFR)

- * NFR-1 (Upotrebljivost / Usability): Korisnički interfejs mora biti intuitivan, sa jasnim vizuelnim kodiranjem (plavi tonovi za Igrača 1, crveni za Igrača 2).
- * NFR-2 (Pouzdanost / Robustness): Sistem mora biti imun na pogrešne klikove korisnika (onemogućavanje modifikacije već zauzetih polja).
- * NFR-3 (Prenosivost / Portability): Aplikacija se mora pokretati na svim operativnim sistemima koji podržavaju Python i Tkinter bez potrebe za eksternim zavisnostima (dependencies).

3. ARHITEKTURA SISTEMA I SEPARATION OF CONCERNS (SoC)

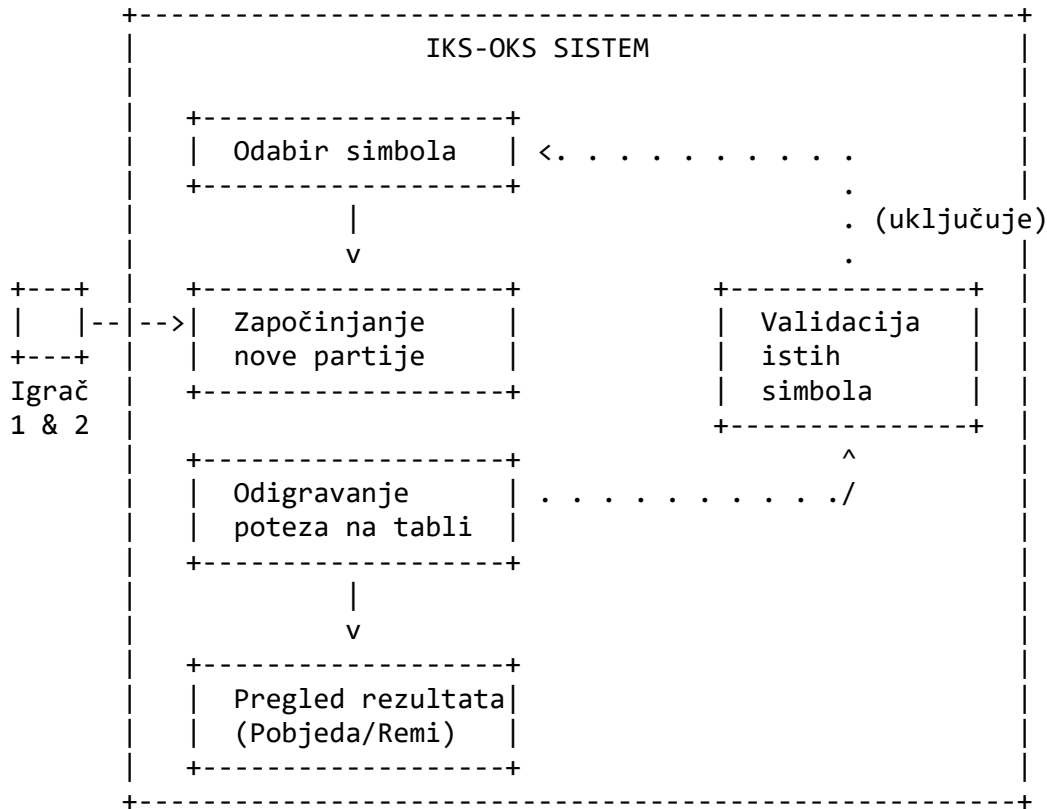
U dizajnu ovog softvera striktno je primijenjen princip "Separation of Concerns" kroz implementaciju dvije nezavisne klase:

1. Klasa IksOks (Logički sloj / Model): Ova klasa je potpuno izolovana od GUI-ja. Ona nema saznanja o Tkinteru, dugmadima, bojama niti prozorima. Njena jedina odgovornost je održavanje stanja matrice (3x3), praćenje ko je na potezu i izvršavanje matematičke provjere pobjede.
2. Klasa IksOksGUI (Prezentacioni sloj / View-Controller): Ova klasa je odgovorna za renderovanje prozora, stilizovanje menija, upravljanje događajima (Event Handling) i mapiranje korisničkih klikova u logičke poteze modela.

4. UML MODELIRANJE (DIJAGRAMI SISTEMA)

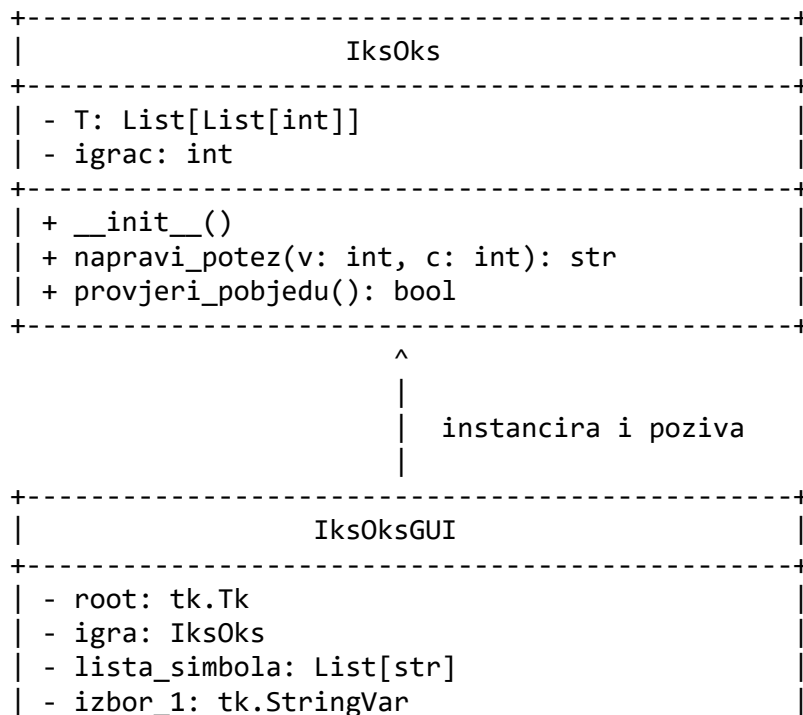
4.1. Dijagram slučajeva upotrebe (Use Case Diagram)

Prikazuje granice sistema i interakciju korisnika (aktera) sa funkcionalnostima aplikacije.



4.2. UML Dijagram klasa (Class Diagram)

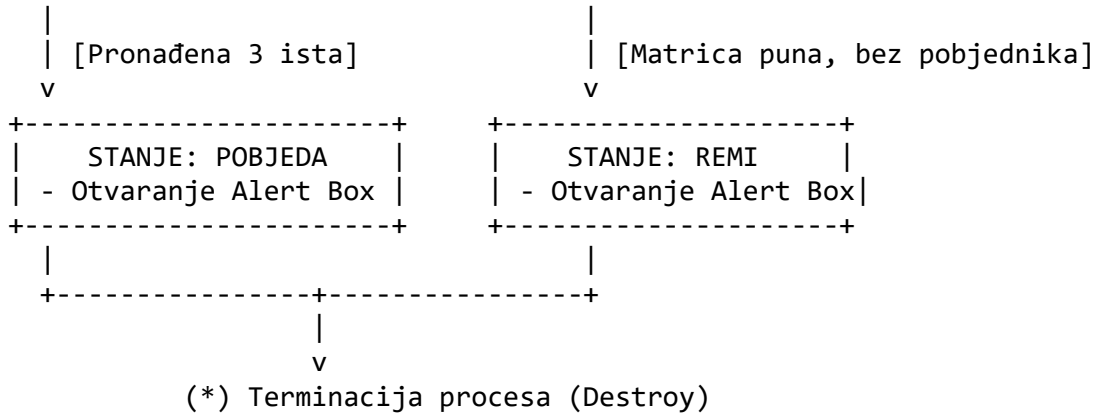
Prikazuje statičku strukturu sistema, atribute, metode i međusobnu zavisnost klasa.



```

+-----+
|          STANJE: MENI          |
| - Korisnik vrši selekciju simbola iz liste |
+-----+
|          [Klik na "Započni Duel" + Različiti simoli]          |
+-----+
|          STANJE: IGRA U TOKU          |
| - Čeka se korisnički unos (klik na dugme) |
| - Naizmjenična promjena aktivnog igrača  |
+-----+

```



5. DETALJNA SPECIFIKACIJA PALETE BOJA I GUI ELEMENATA

U cilju postizanja modernog "Flat" dizajna, aplikacija koristi strogo definisanu paletu boja koja doprinosi vizuelnoj ergonomiji softvera:

- * #f0f8ff (Alice Blue): Primarna boja pozadine glavnog prozora, obezbjeđuje prozračnost.
- * white (Bijela): Boja centralnog okvira menija koji simulira efekat kartice ("Card layout").
- * #bdd7ee (Svijetloplava): Boja tankog okvira oko centralnog menija za vizuelno razdvajanje komponenti.
- * #ecf0f1 (Clouds): Svijetlo siva podloga za padajuće menije, olakšava čitljivost ponuđenih simbola.
- * skyblue (Nebesko plava): Osnovna boja neaktivnih polja na igračkoj tabli.
- * #a1d6f2 (Svijetlo-nebeska): "Hover/Active" boja polja koja pruža vizuelni feedback igraču tokom klika.
- * #2ecc71 (Smaragdno zelena): Boja akcionog dugmeta "Započni Duel", psihološki asocira na akciju i početak.
- * #2c3e50 (Ponoćno plava): Visoko-kontrastna tamna boja korišćena za naslove i tekstove.
- * #00008B (Tamnoplava) & #8B0000 (Tamnocrvena): Boje rezervisane za simbole Igrača 1 i Igrača 2 nakon postavljanja na tablu, čime se omogućava brza vizuelna diferencijacija stanja na ekranu.

6. ZAKLJUČAK I BUDUĆE NADOGRADNJE

Implementirani softverski sistem u potpunosti ispunjava sve postavljene funkcionalne i nefunkcionalne zahtjeve. Arhitektura sistema pruža odličnu osnovu za dalji razvoj. Kao logičan nastavak razvoja ovog projekta u narednim fazama životnog ciklusa softvera predlažu se:

1. Implementacija Minimax algoritma u okviru klase IksOks kako bi se omogućio mod igranja protiv računara (Singleplayer).
2. Uvođenje perzistentnosti podataka (baza podataka ili JSON fajl) za praćenje istorije rezultata i statistike igrača.
3. Proširenje prezentacionog sloja na mrežni nivo korišćenjem Python `socket` biblioteke, čime bi se omogućio "Multiplayer" mod preko lokalne mreže (LAN).